

ANALISI CATTURA DI RETE WIRESHARK

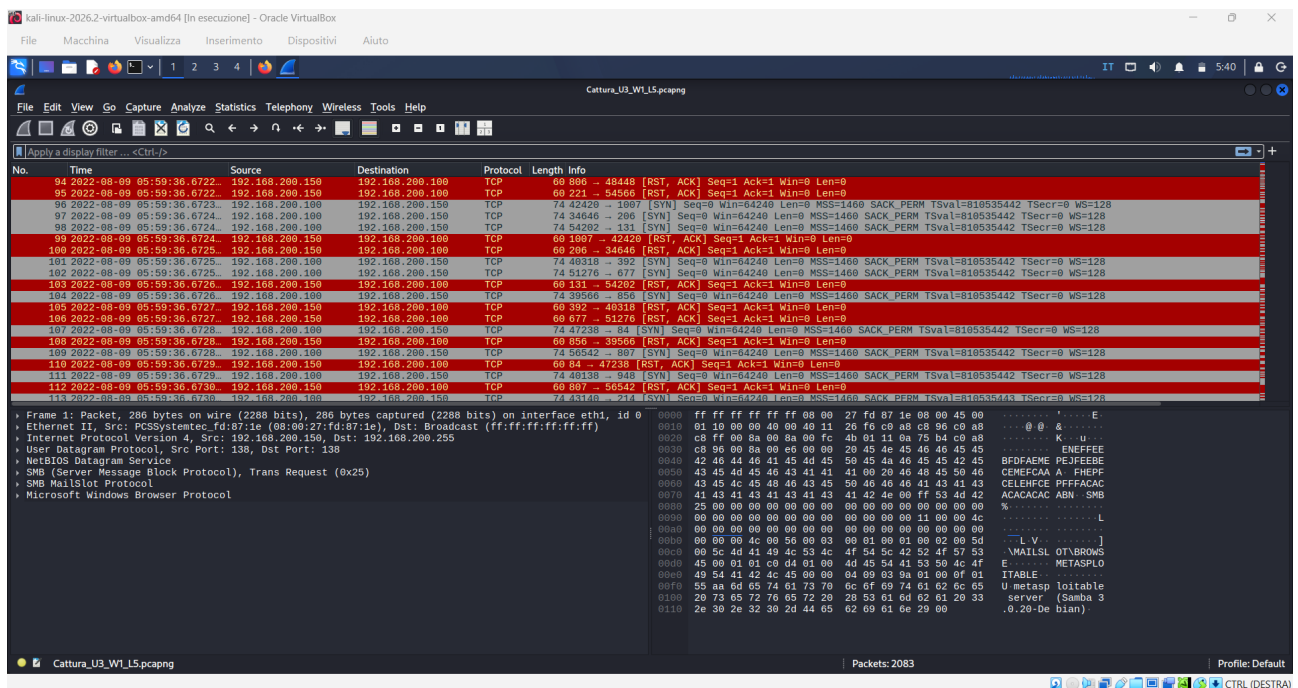
1. OBIETTIVO

L'esercizio prevede di analizzare una cattura di rete wireshark e rispondere ai seguenti quesiti:

- Identificare ed analizzare eventuali IOC, ovvero evidenze di attacchi in corso
- In base agli IOC trovati, fate delle ipotesi sui potenziali vettori di attacco utilizzati
- Consigliate un'azione per ridurre gli impatti dell'attacco attuale ed eventualmente un simile attacco futuro

2. APERTURA DEL FILE

Il file è stato scaricato dal link drive inviato dal professore, tramite browser della macchina virtuale kali. In seguito il file è stato aperto grazie al programma wireshark per poter eseguire l'analisi.

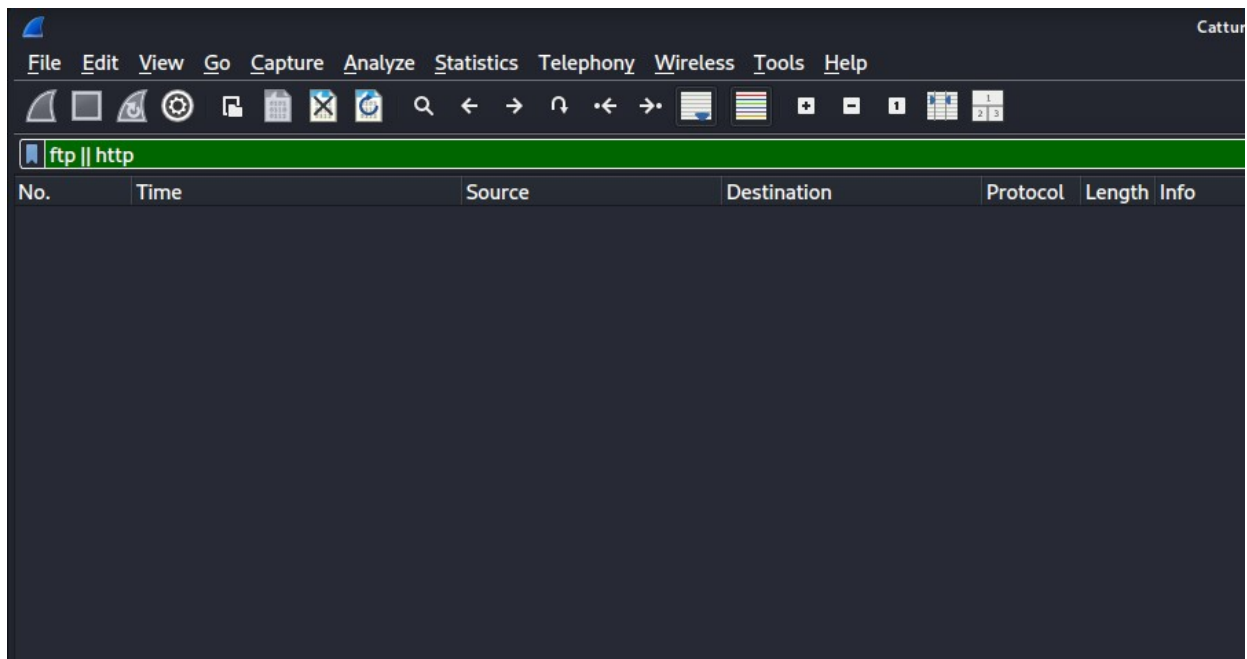


3. FASE DI ANALISI

- IP 192.168.200.100 ha inviato molte richieste syn senza completare l'handshake segnale di una scansione delle porte per un possibile attacco.

12	2022-08-09 05:59:36.6679	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	41304	→ 23 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
13	2022-08-09 05:59:36.6680	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	56120	→ 111 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
14	2022-08-09 05:59:36.6680	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	33878	→ 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
15	2022-08-09 05:59:36.6681	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	50635	→ 554 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
16	2022-08-09 05:59:36.6682	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	52358	→ 135 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
17	2022-08-09 05:59:36.6683	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	46138	→ 993 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128

- È stata fatta la ricerca filtrando i protocolli comuni, non sono stati trovati pacchetti http e ftp.



- Il filtraggio del protocollo smb ha trovato un risultato.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	2022-08-09 05:58:59.8938...	192.168.200.150	192.168.200.255	BROWSER	286	Host Announcement METASPLOITABLE, workstation, Server, Print Queue Server, Xenix Server, NT Workstation, NT Server, PoB

- Analizzando il payload si trova che l'attacco è stato eseguito su metasploitable server (Samba 3.0.20-Debian)

```
E..... METASPLO
ITABLE.....
U metasp loitable
server (Samba 3
.0.20-De bian)
```

Si tratta solo di un pacchetto di host Announcement, l'attacco alla porta non è avvenuto.

- L'analisi fatta sulla scheda di protocol hierarchy conferma che sono avvenute solo scansioni alle porte, quindi non è avvenuto l'handshake.

Protocol	Percent Packets	Packets
Frame	100.0	1
Ethernet	100.0	1
Internet Protocol Version 4	100.0	1
User Datagram Protocol	100.0	1
NetBIOS Datagram Service	100.0	1
SMB (Server Message Block Protocol)	100.0	1
SMB MailSlot Protocol	100.0	1
Microsoft Windows Browser Protocol	100.0	1

- Analizzando la porta 80 si evince che viene fatto l'handshake completo.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	2022-08-09 05:59:23.6580...	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53060 → 80 [SYN] Seq=0 W
4	2022-08-09 05:59:23.6585...	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	80 → 53060 [SYN, ACK] Seq
6	2022-08-09 05:59:23.6586...	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	53060 → 80 [ACK] Seq=1 Ac
7	2022-08-09 05:59:23.6587...	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	53060 → 80 [RST, ACK] Seq
31	2022-08-09 05:59:36.6693...	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53062 → 80 [SYN] Seq=0 W
36	2022-08-09 05:59:36.6696...	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	80 → 53062 [SYN, ACK] Seq
38	2022-08-09 05:59:36.6696...	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	53062 → 80 [ACK] Seq=1 Ac
41	2022-08-09 05:59:36.6698...	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	53062 → 80 [RST, ACK] Seq

4. REPLICA DELL'ATTACCO

4.1 CONFIGURAZIONE DELL'AMBIENTE

Per poter replicare l'attacco è stato necessario mettere in collegamento la macchina vittima metasploitable e la kali, impostandole nella stessa rete interna. Sono stati poi configurati gli indirizzi IP delle due macchine in modo che possano simulare l'attacco esattamente come mostrato dalla traccia.

```
(kali@kali)-[~]
$ ping -c 2 192.168.200.150
PING 192.168.200.150 (192.168.200.150) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.200.150: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.76 ms
64 bytes from 192.168.200.150: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.51 ms

— 192.168.200.150 ping statistics —
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.513/1.635/1.757/0.122 ms
```

4.2 FASE DI SCANSIONE CON NMAP

Per poter replicare l'attacco è stato attivato wireshark, in modo che possa intercettare i pacchetti e monitorare il traffico.

Da terminale è stato impostato il seguente comando per esaminare le porte attive tramite connessioni di tipo TCP connect:

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sT -p- 1-1024 192.168.200.150
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-08-07 11:27 -0400
Failed to resolve "1-1024".
Nmap scan report for 192.168.200.150
Host is up (0.044s latency).
Not shown: 65505 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
3632/tcp  open  distccd
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  x11
6667/tcp  open  irc
6897/tcp  open  ircs-u
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
8787/tcp  open  msgsrvr
39072/tcp open  unknown
44798/tcp open  unknown
48343/tcp open  unknown
58843/tcp open  unknown
MAC Address: 08:00:27:56:8B:70 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 27.87 seconds
```

La scansione delle porte è stato fatto su un range di 1-1024, poiché dall'analisi del file consegnato dal professore risultano queste le porte scansionate.

192.168.200.150	1010	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1011	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1012	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1013	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1014	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1015	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1016	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1017	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1018	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1019	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1020	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1021	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1022	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1023	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes
192.168.200.150	1024	2	134 bytes	1	60 bytes	1	74 bytes

La risposta data dalla scansione di wireshark risulta simile a quella consegnata per l'esercizio

40	2026-08-07 11:27:09.1854	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	1720 → 40112 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
41	2026-08-07 11:27:09.1854	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	1723 → 37460 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
42	2026-08-07 11:27:09.1854	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	1825 → 50254 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
43	2026-08-07 11:27:09.1856	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	38454 → 587 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3223767213 TSecr=0 WS=1024
44	2026-08-07 11:27:09.1857	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53218 → 111 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=179657970 TSecr=0 WS=1024
45	2026-08-07 11:27:09.1858	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	35482 → 21 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=785315070 TSecr=0 WS=1024
46	2026-08-07 11:27:09.1858	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	37322 → 23 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=145658338 TSecr=0 WS=1024
47	2026-08-07 11:27:09.1858	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	3389 → 36694 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
48	2026-08-07 11:27:09.1858	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	995 → 52730 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
49	2026-08-07 11:27:09.1858	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	6910 → 199 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3528435199 TSecr=0 WS=1024
50	2026-08-07 11:27:09.1860	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	57938 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2237262586 TSecr=0 WS=1024
51	2026-08-07 11:27:09.1860	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	42526 → 143 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1645882506 TSecr=0 WS=1024
52	2026-08-07 11:27:09.1861	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	55652 → 256 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2617194842 TSecr=0 WS=1024
53	2026-08-07 11:27:09.1862	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	32776 → 21342 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=637428532 TSecr=0 WS=1024
54	2026-08-07 11:27:09.1863	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	56966 → 16282 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=952218253 TSecr=0 WS=1024
55	2026-08-07 11:27:09.1875	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	8888 → 68572 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
56	2026-08-07 11:27:09.1875	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	995 → 35226 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
57	2026-08-07 11:27:09.1875	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	5900 → 35452 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1260586 TSecr=3297615688 WS=128
58	2026-08-07 11:27:09.1875	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	53 → 57128 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1260586 TSecr=1752933449 WS=128
59	2026-08-07 11:27:09.1876	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	36453 → 5000 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 TSval=330764600 TSecr=160600

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2101	2026-08-07 09:16:29.3205	192.168.200.150	192.168.200.255	BROWSER	256	Local Master Announcement METASPLOITABLE Workstation Server Print Queue Server Xerox Server NT Workstation NT Sep
2102	2026-08-07 09:16:29.3208	192.168.200.150	192.168.200.255	BROWSER	257	Domain/Workgroup Announcement WORKGROUP, NT Workstation, Domain Enum

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
50	2026-08-07 11:27:09.1860...	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	57938 → 80 [SYN] Seq=0 W
107	2026-08-07 11:27:09.2017...	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	80 → 57938 [SYN, ACK] S
110	2026-08-07 11:27:09.2017...	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	57938 → 80 [ACK] Seq=1 A
112	2026-08-07 11:27:09.2018...	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	57938 → 80 [RST, ACK] S

5 CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI

Le analisi condotte hanno permesso di scoprire che l'exploit non è ancora avvenuto, ma siamo ad una fase preliminare di reconnaissance che prevede una scansione delle porte 1-1024, per vedere quali sono quelle attive. L'attaccante probabilmente ha usato nmap scegliendo una scansione TCP Connect che genera connessioni complete più lenta e più riconoscibile dai log di sistema rispetto alla stealth. Grazie al monitoraggio di wireshark è stata individuata questa scansione, infatti risultano troppi tentativi di connessione a diverse porte.

5.1 RACCOMANDAZIONI

Basandosi sulle analisi svolte per bloccare l'attacco e risolvere le vulnerabilità riconosciute devono essere svolte le seguenti azioni:

- Bloccare IP dell'attaccante tramite regole firewall, per impedire exploit successivi.
- Aggiornare la macchina target, che presenta servizi vulnerabili e datati.
- Configurare IDS/IPS per individuare e bloccare connessioni a raffica dallo stesso IP.
- Bloccare i messaggi spontanei broadcast, per impedire che il sistema riveli la propria presenza all'interno della rete.